



[FR12100003] - CHIMICA GENERALE E INORGANICA

Informazioni generali

Corso di studi	<u>TECNICHE ERBORISTICHE</u>
Tipo di corso	CORSO DI LAUREA
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	BASE
Ambito	Discipline chimiche
Lingua di erogazione	ITALIANO
Crediti	9 CFU
Tipo attività didattica	LEZIONE
Tipo esame	Scritto e Orale con unico voto
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	PRIMO SEMESTRE (dal 01/10/2025 al 15/12/2025)
Titolari	PIOTTO PIOTTO STEFANO (72 LEZIONE)
Durata	72 ore (72 ore LEZIONE)
Settore scientifico disciplinare	CHIM/03
Sede	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO - FISCIANO

Obiettivi formativi

ACQUISIZIONE DI CONOSCENZE DI BASE PER LA COMPrensIONE DELLE PROPRIETÀ CHIMICHE DEGLI ELEMENTI E DELLE MOLECOLE. COMPrensIONE DEI PRINCIPALI MECCANISMI DELLE REAZIONI CHIMICHE E ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE PER LA RISOLUZIONE DEI CALCOLI STECHIOMETRICI.

Prerequisiti

LO STUDENTE DEVE AVERE ACQUISITO LE CONOSCENZE DI BASE NEL CAMPO DELLA CHIMICA E DELLA MATEMATICA FORNITE DAI PROGRAMMI DI STUDIO DELLE SCUOLE SUPERIORI.

Contenuti

GLI ARGOMENTI TRATTATI NELL'ESAME DI CHIMICA GENERALE E INORGANICA SONO:

- MATERIA ED ENERGIA. STRUTTURA DEGLI ATOMI E CONFIGURAZIONI ELETTRONICHE. IL SISTEMA PERIODICO. (6 ORE TEORIA + 2 ORE ESERCITAZIONI)
- IL LEGAME CHIMICO: ENERGIE E FORZE DEI LEGAMI. I LEGAMI FORTI. TEORIE DEI LEGAMI FORTI: LEWIS, LEGAME DI VALENZA, ORBITALI MOLECOLARI. (6 ORE TEORIA)
- LA MOLE. FORMULE MINIME E MOLECOLARI. PERCENTUALI IN MASSA DEGLI ELEMENTI NEI COMPOSTI. (4 ORE TEORIA + 1 ORE ESERCITAZIONI)
- STATI DI OSSIDAZIONE. REAZIONI REDOX. (4 ORE TEORIA + 2 ORE ESERCITAZIONI).
- CALCOLI STECHIOMETRICI: REAGENTE LIMITANTE. (2 ORE TEORIA + 1 ORE ESERCITAZIONI)
- IBRIDIZZAZIONE DEGLI ORBITALI ATOMICI. RISONANZA. GEOMETRIE MOLECOLARI (6 ORE DI TEORIA + 2 ESERCITAZIONI)
- INTERAZIONI DEBOLI FRA MOLECOLE: DIPOLO-DIPOLO, A IDROGENO, VAN DER WAALS. (2 ORE TEORIA)
- STATI DELLA MATERIA: SOLIDI; GAS; LIQUIDI. (4 ORE TEORIA + 2 ORE ESERCITAZIONI)
- TRASFORMAZIONI DI FASE ED EQUILIBRI FISICI. (4 ORE TEORIA)
- SOLUZIONI E LORO PROPRIETÀ. PROPRIETÀ COLLIGATIVE. (4 ORE TEORIA + 2 ORE ESERCITAZIONI)
- EQUILIBRI IONICI IN SOLUZIONE ACQUOSA: ACIDI E BASI. (4 ORE TEORIA + 2 ORE ESERCITAZIONI)
- EQUILIBRI IN SOLUZIONE: IDROLISI SALINA, SOLUZIONI TAMPONE (6 ORE TEORIA + 2 ORE ESERCITAZIONI)
- SOLUBILITÀ DEI SALI, IONE IN COMUNE (2 ORE TEORIA + 2 ORE ESERCITAZIONI)

Metodi didattici

L'INSEGNAMENTO PREVEDE 72 ORE DI DIDATTICA ASSISTITA (9 CFU) RIPARTITE IN DUE TERZI DI LEZIONI FRONTALI E UN TERZO DI ESERCITAZIONI IN AULA. DURANTE LE ESERCITAZIONI GLI STUDENTI VERIFICANO DIRETTAMENTE CIÒ CHE IL DOCENTE INTRODUCE NEL CORSO DELLA LEZIONE.

LA VERIFICA DELLA PRESENZA È BASATA SU RILEVAZIONE ELETTRONICA PREVISTA DA ATENEO (PIATTAFORMA EASYBADGE).

Verifica dell'apprendimento

IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL'INSEGNAMENTO È CERTIFICATO MEDIANTE IL SUPERAMENTO DI UN ESAME FINALE DI PROFITTO, CHE PREVEDE UNA PROVA SCRITTA E UNA PROVA ORALE SUGLI ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO (PUNTEGGIO MINIMO 18/30):

1) LA PROVA SCRITTA, DI NORMA DI DURATA NON INFERIORE A 60 MINUTI, E' PROPEDEUTICA PER LA SUCCESSIVA PROVA ORALE ED E' FINALIZZATA A VERIFICARE LA CAPACITÀ DI APPLICARE CORRETTAMENTE LE CONOSCENZE TEORICHE, LA CAPACITÀ DI COMPrensione DELLE PROBLEMATICHE PROPOSTE.

2) LA PROVA ORALE CONSISTE IN UN COLLOQUIO CON DOMANDE E DISCUSSIONE SUI CONTENUTI TEORICI E METODOLOGICI INDICATI NEL PROGRAMMA DELL'INSEGNAMENTO ED È FINALIZZATA AD ACCERTARE IL LIVELLO DI CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPrensione RAGGIUNTO DALLO STUDENTE, NONCHÉ A VERIFICARE LA CAPACITÀ DI ESPOSIZIONE RICORRENDO ALLA TERMINOLOGIA APPROPRIATA E LA CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE AUTONOMA DELL'ESPOSIZIONE SUGLI STESSI ARGOMENTI A CONTENUTO TEORICO.

IL VOTO MINIMO PER IL SUPERAMENTO DELL'ESAME È 18/30. LA LODE POTRÀ ESSERE ATTRIBUITA AGLI STUDENTI CHE RAGGIUNGANO IL VOTO MASSIMO DI 30/30 E DIMOSTRINO DI ESSERE IN GRADO DI APPLICARE AUTONOMAMENTE CONOSCENZE E COMPETENZE ACQUISITE ANCHE IN CONTESTI DIVERSI DA QUELLI PROPOSTI A LEZIONE.

Testi

TESTI DI RIFERIMENTO

[T1] NIVALDO J. TRO - CHIMICA. UN APPROCCIO MOLECOLARE, EDISES

[T2] KOTZ - CHIMICA, EDISES

[T3] K. W. WHITTEN - CHIMICA GENERALE, PICCIN

[S1] SLIDES DELLE LEZIONI DISPONIBILI SUL CANALE TEAMS DEL CORSO.

PER LE ESERCITAZIONI DI STECHIOMETRIA

[T4] BERTINI, MANI - STECHIOMETRIA, CASA EDITRICE AMBROSIANA

Altro

ULTERIORE MATERIALE DIDATTICO SARÀ DISPONIBILE SUL CANALE TEAMS DEL CORSO